معادلة الخط المستقيم

الدرس 5-3
صفحات الكتاب 147–150

💡 **فكرة الدرس:** يكفي ميل ونقطة لكتابة معادلة أي مستقيم: ص − ص١ = م(س − س١).

🎯 **سأتعلّم:**
- كتابة معادلة مستقيم بمعلومية ميله ونقطة عليه
- كتابة معادلة مستقيم مار بنقطتين
- إيجاد معادلات مستقيمات موازية أو عمودية

صيغة الميل والمقطع

- ص = م س + جـ
- م: الميل ، جـ: الجزء المقطوع من المحور الصادي.

صيغة الميل ونقطة

- معادلة المستقيم الذي ميله م ويمرّ بالنقطة (س١، ص١):
- ص − ص١ = م(س − س١)
- مفيدة جدًّا عندما نعرف نقطة على المستقيم.

مستقيم مار بنقطتين

- نحسب الميل م من النقطتين.
- نعوّض الميل وإحدى النقطتين في صيغة الميل ونقطة.
- نبسّط إلى الصورة المطلوبة (مثل أس + ب ص = جـ).

مواز أو عمودي

- الموازي لـ ص = ٣س + ١: ميله ٣.
- العمودي عليه: ميله $-\frac{١}{٣}$.
- ثم نستخدم ص − ص١ = م(س − س١) مع النقطة المعطاة.

✏️ أمثلة محلولة

أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين (−٤، ٣) و (٦، −٢).

١. م = $\frac{-٢ - ٣}{٦ - (-٤)} = -\frac{١}{٢}$

٢. ص − ٣ = $-\frac{١}{٢}$(س + ٤)

٣. ٢ص − ٦ = −س − ٤

الحل: س + ٢ص = ٢

⭐ تذكّر

- الخطأ في الإشارة عند التعويض: (س − (−٤)) = (س + ٤).
- استخدام ميل المستقيم الأصلي بدل المقلوب السالب للعمودي.